Ni-TED 琼脂糖磁性微球产品说明书

产品简介：

Ni-TED 琼脂糖磁性微球产品是由琼脂糖和纳米磁颗粒组合成球，并在微球表面偶联了 Ni-TED 配基。将 Ni-TED 琼脂糖磁性微球添加到含有 His 标签蛋白的样品中并在旋转混合仪上孵育，使 His 标签蛋白与琼脂糖磁性微球充分结合。结合到琼脂糖磁性微球上的 His 标签蛋白可以使用高浓度的咪唑进行洗脱回收。磁分离方式可免去样本离心步骤，减少样品纯化时间，提高操作的便利性，更适合高通量样本纯化。产品的基本参数如下表：

基质	琼脂糖磁性微球
粒径范围	10-50μm
平均粒径	≈30μm
结合载量	≥10mg(His 标签蛋白)/ml 沉降胶
耐受性	20mM EDTA, 10mM DTT，耐受时间=24h； 100mM EDTA，20mM DTT，耐受时间=1h；
微球浓度	25%悬液
贮存溶液	20%乙醇或 2%苯甲醇
贮存温度	2-8℃

使用方法：

1、实验准备

1) 试剂和仪器：Ni-TED 琼脂糖磁性微球、漩涡振荡器或旋转混合仪、磁性分离架、移液器等。

2) 缓冲液：

平衡缓冲液：20mM PBS，pH 7.0；

洗涤缓冲液：20mM PBS，0-30mM 咪唑，PH 7.0；

洗脱缓冲液：20mM PBS，500mM 咪唑，PH7.0；

清洗缓冲液：1M NaOH，2M NaCl；

注：洗涤液中咪唑的浓度要根据纯化目标进行优化，纯度要求更高样品，建议使用较高的咪唑浓度。

2、琼脂糖磁性微球预处理

1) 使用前充分混匀琼脂糖磁性微球使之完全重悬。

2) 吸取 400 μL 悬浆液（100 μL 纯琼脂糖磁性微球）转移到一个干净的 EP 管中。

3) 将 EP 管放在磁力架上以收集琼脂糖磁性微球，吸取并丢弃上清液。

4) 向 EP 管中加入 1mL 平衡缓冲液颠倒混匀。使用磁分离架收集琼脂糖磁性微球并弃去上清液，重复此步骤两次。

3、目的蛋白吸附和琼脂糖磁性微球洗涤

1) 将含有目标蛋白的样品加入 EP 管中，轻轻颠倒混匀

注：当样本体积较大时，建议转移至 15ml、50mL 的离心管中进行操作；

2) 将 EP 管在旋转混合仪上孵育，孵育 1 个小时，对于弱结合的蛋白推荐过夜孵育。

3) 使用磁分离架收集琼脂糖磁性微球并弃去上清液。如有必要，保留上清液进行分析。

4) 向 EP 管中加入 1mL 洗涤缓冲液并充分混匀，使用磁力架收集琼脂糖磁性微球并弃去上清液。再重复洗涤步骤三遍。

4、蛋白洗脱

1) 向 EP 管中加入 500 μL 洗脱缓冲液，用移液器吹打或者涡旋震荡下迅速重悬，然后在室温下置于旋转混合仪或者手工轻轻翻转 EP 管孵育 5 分钟。

注：收率要求较高的样品，建议重复步骤 1）

2) 使用磁分离架收集琼脂糖磁性微球，将含有洗脱抗体的上清液转移到

干净的 EP 管中。

5、磁珠后处理

1) 向 EP 管中加入 1mL 去离子水，用移液器吹打或者涡旋震荡下迅速重悬，然后在室温下置于旋转混合仪或者手工轻轻翻转 EP 管 10 秒钟。使用磁分离架收集琼脂糖磁性微球，弃去上清。重复此步骤 2 遍；

2) 向 EP 管中加入 1 mL 清洗缓冲液并充分混匀 30 分钟，使用磁力架收集琼脂糖磁性微球并弃去上清液。

3) 向 EP 管中加入 1mL 去离子水，用移液器吹打或者涡旋震荡下迅速重悬，然后在室温下置于旋转混合仪或者手工轻轻翻转 EP 管 10 秒钟。使用磁分离架收集琼脂糖磁性微球，弃去上清。 重复此步骤 4 遍；

4）将琼脂糖磁性微球储存在 20% 乙醇或 2%苯甲醇中。

储存条件及有效期：

在 2-8°C 未开封的情况下，本产品可以保存 2 年。不要冻存产品。在储存和所有处理步骤期间将磁珠保持在液体悬浮液中。干燥会导致结合能力丧失并导致性能下降。每次使用前需重新悬浮磁珠。

产品列表：

名称	货号	规格
Ni-TED 琼脂糖磁性微球（PMA1025TA）	PMA1025TA -1	1mL
	PMA1025TA-2	10mL
	PMA1025TA-3	100mL
	PMA1025TA-4	1000mL

其他：

如需定制其他规格的产品请电话联系 0512-80905220 或发送邮件至 vdo@vdobiotech.com。